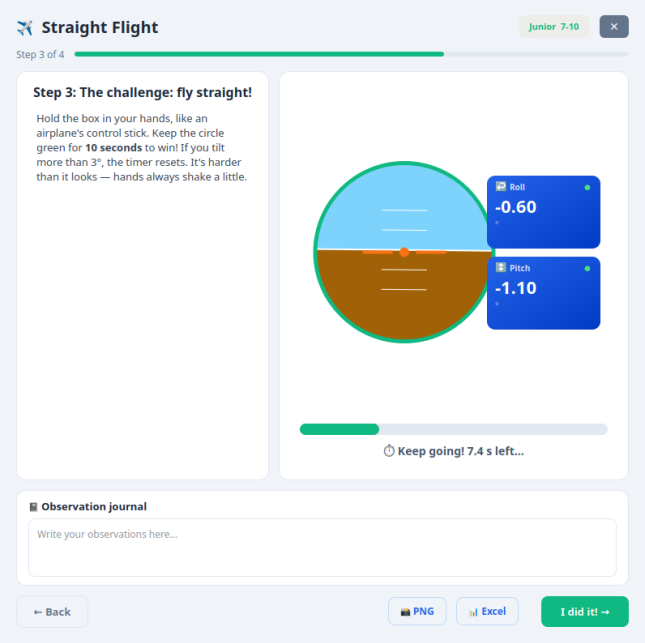
Zbor drept

Cutia devine nivelă și orizont artificial — și zece secunde de nemișcare se dovedesc surprinzător de grele

Nivel: Junior — clasele II–IV (7–10 ani)
- **Timp în clasă:** 15 min, sau o oră de 50 min
- **Senzori:** MPU-6500 (accelerație)



Ecranul activității. Valorile din imagine sunt simulate; ale voastre vor fi diferite.

Înainte să începeți

Pentru cine este	Junior — clasele II–IV (7–10 ani). Numerele sunt mici și cu semn — $-7°$, $+2°$ —, dar **copilul nu are nevoie să le citească** ca să joace: cercul de pe ecran devine verde sau nu. Numerele intră în discuție de la clasa a III-a, iar semnul lor se poate trata simplu, ca „într-o parte” și „în cealaltă”.
Cunoștințe presupuse	Nimic obligatoriu. Ajută compararea a două numere mici, dar provocarea se poate face urmărind numai culoarea cercului. **Nu** sunt necesare unghiurile ca noțiune de programă.
Timp în clasă	Scurtă: 15 min — pașii asistentului. Completă: o oră de 50 min, cu turul suprafețelor din sală, cu proba întoarcerii și cu discuția despre instrumentele piloților.
Pregătirea profesorului	5 min — găsiți **o suprafață despre care știți că este dreaptă** și una despre care știți că nu este; și încercați provocarea dumneavoastră o dată, ca să știți cât de grea este (este mai grea decât pare).
Timp de stabilizare a senzorului	**Niciunul.** Accelerometrul răspunde instantaneu. La nivela digitală cutia stă *așezată pe suprafață*, cu mâinile luate de pe ea; la provocare pornește tot de pe o suprafață plană și abia apoi se ridică, cu ambele mâini.

Senzori și cutii MPU-6500. **Cutia este montată invers, iar firmware-ul corectează deja acest lucru**: o cutie așezată plat raportează $AZ \approx +1$ g. O cutie care arată -1 g plat rulează firmware vechi (se reprogramează) sau are senzorul pus invers (bifa **Senzor de mișcare întors** din **Setări**). O cutie ajunge pentru toată clasa, cu ecranul proiectat; ideal, una la 4–6 copii.

Trei rute

Scurtă 15 min: pașii asistentului — ce sunt ruliul și tangajul, nivela digitală, provocarea de zece secunde, și de ce au piloții nevoie de instrumente.

Completă Ora de 50 min: ruta scurtă, plus **turul suprafețelor** — banca, pervazul, podeaua, capacul unui dulap, o carte pusă dedesubt —, proba întoarcerii cu 180° și clasamentul suprafețelor după cât de drepte sunt.

Proiect Extindere: provocarea cu ochii închiși pentru cel care ține cutia, cu un coleg care spune numai „mai sus” sau „mai jos” — adică exact ce face un instrument pentru un pilot care nu vede afară.

Aplicația pornește în engleză; româna se alege din Settings (Setări) → Language (Limba) și se aplică după repornire. Butoanele sunt numite aici exact cum apar pe ecran în română.

1. Unde se încadrează în programă

- **Matematică și explorarea mediului** (clasele I–II) — orientarea în spațiu și pozițiile unui obiect: înclinat într-o parte, înclinat în cealaltă, drept. **Cuvintele „orizontal” și „înclinat” capătă aici un instrument care le verifică**, ceea ce este rar la vârsta asta.
- **Științe ale naturii** (clasele III–IV) — echilibrul și forțele care acționează asupra unui corp; și, mai simplu, ideea că un aparat poate ști ceva ce ochiul nu poate: dacă o masă este cu adevărat dreaptă.
- **Matematică** (de la clasa a III-a) — compararea numerelor mici și ideea de *toleranță*: nu „zero”, ci „mai mic decât cinci”. Aceasta este o idee foarte matură, întâlnită aici într-o formă pe care un copil de nouă ani o poate folosi. Unghiurile se citesc doar ca numere; calculul lor din accelerații cere trigonometrie, care apare abia în clasa a VII-a, și rămâne în fundalul pentru profesor.
- **Educație fizică** — controlul fin al mâinii și respirația liniștită; zece secunde de nemișcare sunt o probă reală de motricitate.
- **Transdisciplinar** — de ce au avioanele instrumente, și ce se întâmplă când un pilot intră în nori. **Aceasta este întrebarea care rămâne cu copiii**, iar ultimul pas al aplicației o pune.

Competența centrală este **încrederea într-un instrument atunci când simțurile se înșală**. Un copil care ține cutia „drept” și vede pe ecran 5° are, pentru prima dată, dovada că propria lui apreciere nu este de ajuns — și aceasta este exact situația unui pilot în nori.

2. Planul de timp

Ruta	Timp	Ce se întâmplă
Scurtă	**15 min**	Ce sunt ruliul și tangajul (3), predicția scrisă (2), nivela digitală cu cele două citiri (3), **Masa sau cutia?** (1), provocarea de zece secunde (4), de ce au piloții nevoie de instrumente (2). Sunt exact cei șase pași ai asistentului.
Completă	**50 min**	Ruta scurtă fără grabă (15), turul suprafețelor din sală, cu cinci-șase locuri marcate și proba întoarcerii cu 180° (18), provocarea pentru fiecare copil, pe rând (10), discuția de încheiere (7).
Extindere	+10 min	Provocarea „în nori”: cel care ține cutia închide ochii, iar un coleg îi spune numai „mai sus” sau „mai jos”.

Zece secunde sunt mai grele decât par — și asta este intenția

Provocarea cere ca **și ruliul, și tangajul** să rămână sub **cinci grade** timp de **zece secunde**, iar cronometrul *se resetează* la prima abatere. Încercați-o dumneavoastră înainte de oră: majoritatea adulților au nevoie de câteva încercări.

Cum se face, în ordinea din aplicație. Cutia se așază întâi *pe o suprafață plană* — cercul se face verde singur, iar copilul vede cum arată ținta. Apoi o ridică **cu ambele mâini**, ca pe mânșa unui avion, și încearcă să țină cercul verde. **Trei lucruri o fac posibilă**, și merită spuse copiilor de la început: ambele mâini, nu una; coatele sprijinite pe masă; și respirația liniștită. Toleranța de cinci grade este aleasă astfel încât o cutie ținută așa să poată fi câștigată după câteva încercări.

Eșecul primelor încercări este partea bună. Un copil care reușește din prima nu a învățat nimic; unul care reușește din a patra a descoperit între timp ce anume trebuia schimbat — și asta se numește reglaj fin.

3. Materiale

Ce trebuie	Per grupă	Observații
Cutia MagicBox cu MPU-6500	1	O cutie și ecranul proiectat funcționează foarte bine pentru toată clasa; ideal, una la 4–6 copii.
Laptop cu aplicația	1	Prin USB sau WiFi. **Pe cablu, cablul trage cutia** — lăsați-l moale sau lucrați pe WiFi.
Suprafețe de încercat	4–6	Banca, pervazul, podeaua, capacul unui dulap, un raft. Marcate cu etichete, ca toate grupele să le încerce pe aceleași.
O carte sau două	1–2	Puse sub o margine, ca să facă dinadins o suprafață înclinată — proba de control a activității.
O nivelă cu bulă	1 (opțional)	Dacă școala are una, comparația cu ea este foarte convingătoare: două instrumente independente care spun același lucru.
Cronometrul clasei	1	Aplicația cronometrează singură, dar un ceas vizibil ajută la discuția de încheiere.

Pregătirea. Găsiți dinainte **o suprafață care este dreaptă** și **una care nu este** — de obicei pervazul are o pantă mică, făcută dinadins ca să se scurgă apa, iar asta este o descoperire excelentă.

Marcați locurile cu etichete. Și încercați provocarea o dată, ca să știți la ce vă așteptați.

4. Fundal științific pentru profesor

Cum știe o cutie fără ferestre că este înclinată

Accelerometrul nu simte înclinarea. El simte **accelerația**, iar în repaus singura accelerație prezentă este cea gravitațională: un vector care arată mereu în jos, cu mărimea de 1 g. Când cutia este dreaptă, tot acest vector cade pe axa verticală: $a_z = 1$ g, iar a_x și a_y sunt zero. Când cutia se înclină, vectorul rămâne pe loc — gravitația nu se înclină — dar *axele cutiei* se rotesc față de el, așa că o parte din el apare pe axele orizontale. Din raportul acestor componente se recuperează unghiurile:

$$\text{ruliu} = \arctan\frac{a_y}{\sqrt{a_x^2 + a_z^2}}, \qquad \text{tangaj} = \arctan\frac{-a_x}{\sqrt{a_y^2 + a_z^2}}.$$

Formulele sunt pentru profesor: funcțiile trigonometrice apar abia în clasa a VII-a, iar copiii folosesc aici numai numerele de pe ecran.
Aceasta este exact ideea unei nivele cu bulă, doar că bula este înlocuită de o măsurătoare. Și este ideea unui *orizont artificial* de avion — instrumentul care îi arată pilotului unde este orizontul atunci când el nu îl poate vedea.
Două observații pentru profesor. Întâi, metoda funcționează **numai în repaus**: dacă mișcați cutia, accelerația mișcării se adaugă gravitației, iar unghiurile devin false — motiv pentru care un avion adevărat folosește și giroscoape. Apoi, în formulele de mai sus a_z **intră la pătrat**, deci semnul lui nu schimbă mărimea unghiurilor și nici verdele cercului. O cutie cu senzorul întors (-1 g plat) ar arăta totuși tangajul cu semnul schimbat pe orizont; remediul nu ține de această activitate — vedeți nota tehnică.

4.1 Proba întoarcerii: suprafața sau cutia?

Niciun senzor nu arată exact zero pe o suprafață perfect dreaptă: fiecare cutie are un mic **decalaj propriu**, de obicei sub un grad. Pe ecran, decalajul și înclinarea suprafeței se adună și nu se pot deosebi dintr-o singură citire. **Proba întoarcerii le desparte**, și este aceeași pe care o folosesc tâmplarii ca să verifice o nivelă cu bulă.

Cutia se așază pe suprafață și se notează ruliul și tangajul. Apoi se **întoarce cu** 180° **pe loc** — celălalt capăt spre copil, exact în același loc — și se citește din nou. Înclinarea suprafeței își *schimbă semnul* la întoarcere; decalajul cutiei, nu. Deci:

- dacă numărul își schimbă semnul și rămâne cam la fel de mare (+3°, apoi −3°), **înclinată este suprafața**;
- dacă rămâne la fel, cu același semn (+0,6° de ambele dăți), **este decalajul cutiei**, iar suprafața este dreaptă;
- în general, **jumătate din diferența** celor două citiri este înclinarea suprafeței, iar **media** lor este decalajul cutiei.

La clasele mici ajunge prima formulare: *dacă numărul își schimbă semnul când întorc cutia, de vină este masa; dacă nu, de vină este cutia.* Calculul cu jumătatea diferenței rămâne pentru copiii de clasa a IV-a care îl cer.

4.2 De ce cinci grade, și de ce zece secunde

Cinci grade este o toleranță aleasă pentru o cutie ținută în mâini: destul de strâmtă cât să nu se poată nimeri din întâmplare, destul de largă cât un copil de opt ani să o poată atinge după câteva încercări. Cu trei grade, cât era înainte, tremurul mâinii și respirația scoteau cercul din verde mai des decât reușea oricine să-l țină. Merită arătat cât de puțin înseamnă totuși: pe lungimea unei bănci de 50 cm, cinci grade înseamnă o ridicare de circa 4,4 cm la un capăt — cam lățimea a trei degete.

Zece secunde este mult mai lung decât pare. Mâna omenească are un tremur natural, iar respirația mișcă tot corpul; de aceea ajută ambele mâini și coatele sprijinite pe masă. **Cronometrul care se resetează la prima abatere** este ceea ce transformă provocarea dintr-un noroc într-o deprindere: nu ajunge să nimerești, trebuie să *rămâi*.

4.3 De ce se pierd piloții în nori

Ultimul pas al aplicației atinge un subiect real și serios. Fără vedere spre exterior, urechea internă a omului **nu poate deosebi** o înclinare constantă de zborul drept: după câteva zeci de secunde de viraj lin, senzația de înclinare dispare, iar pilotul „simte” că zboară drept când de fapt se rotește.

Fenomenul se numește dezorientare spațială și este cauza unor accidente cunoscute. Instrumentul — orizontul artificial — este singurul lucru care îl contrazice pe pilot, iar antrenamentul de zbor instrumental înseamnă, în mare parte, a învăța **să crezi instrumentul împotriva propriei senzații**.

Pentru clasa a IV-a, formularea potrivită este simplă și adevărată: *uneori corpul te minte, iar aparatul nu*. Extinderea cu ochii închiși face exact acest lucru palpabil, în siguranță, în treizeci de secunde.

5. Desfășurarea lecției

Asistentul din aplicație are pașii de mai jos. **Înaintea fiecărei măsurări aplicația cere o predicție scrisă** în jurnalul de pe ecran și o citează înapoi la concluzie; jurnalul se salvează singur pe disc.

1. **Ce sunt ruliul și tangajul? (3 min).** Primul pas al aplicației. Arătați cu propria palmă: înclinarea într-o parte este *ruliul*, înclinarea în față și în spate este *tangajul* — cuvintele pe care le folosesc și piloții. Butonul este **Am înțeles**.
2. **Predicția scrisă (2 min).** Pasul al doilea: *banca ta este dreaptă? Dar pervazul?* Și apoi întrebarea bună: *cât crezi că poți ține cutia perfect nemișcată: o secundă, zece, un minut?* Aproape toți copiii supraestimează. Butonul este **Mi-am scris predicția**.

Notă tehnică — două nume, două numere și un cerc care se face verde

Senzorul. MPU-6500. **Cutia este montată invers și firmware-ul corectează deja** — o cutie plată dă $AZ \approx +1$ g. **Ruliul și tangajul nu depind de semnul lui** AZ, fiindcă el intră la pătrat în formule. De la firmware-ul 2.2.5 citirile sunt netezite chiar în cip, la circa 20 Hz, deci cifrele tremură mai puțin decât pe cutiile cu firmware mai vechi.
Cum se pornește. Activitatea se deschide de pe pagina **Activități**, de pe cartonașul **Zbor drept**, cu butonul **Pornește**. Fereastra care se deschide poartă același nume.
Cele două cartonașe. **Ruliu** și **Tangaj**, amândouă în grade, cu semn: negativ într-o parte, pozitiv în cealaltă. Lângă ele stă **orizontul artificial**, cu repere de tangaj din zece în zece grade.
Nivela digitală. Aplicația cere întâi ca cutia să fie **așezată pe o suprafață plană**, cu mâinile luate de pe ea, și butonul **Citirea 1**; apoi **proba întoarcerii**: aceeași cutie, rotită cu

180° pe loc, și butonul **Citirea 2 (cutia întoarsă)**. Sub butoane rămân scrise ultimele două citiri, cu ruliul și tangajul fiecăreia. Până la prima citire, butonul verde rămâne estompat, cu un sfat dedesubt; se poate totuși merge mai departe.
Pasul „Masa sau cutia?". Imediat după nivelă, aplicația face singură socoteala probei întoarcerii din ultimele două citiri: le afișează și spune dacă **suprafața este înclinată** (numerele și-au schimbat semnul, cu cât anume), dacă este **decalajul propriu al cutiei** (numerele au rămas la fel) sau dacă ambele sunt aproape de zero. Deasupra stă sfatul de incertitudine al nivelului Junior: *măsoară de două ori în același loc; dacă cele două numere sunt apropiate, citirea este bună.* Fără două citiri, pasul cere întoarcerea la nivelă. Vedeți subsecțiunea despre proba întoarcerii.
Provocarea, exact. Cercul devine verde când **atât |ruliu|, cât și |tangaj| sunt sub** 5°. Trebuie ținut verde **zece secunde**. **La prima ieșire din toleranță, cronometrul se resetează la zero** — nu se reia de unde a rămas. Aceasta este regula care face provocarea grea și merită spusă înainte, ca eșecul să nu pară o defecțiune.
Butonul nu se poate apăsa înainte de reușită. La pasul provocării, butonul **Am reușit!** devine activ numai după ce cercul a stat verde zece secunde (până atunci, trecând cu mouse-ul peste el apare *Ține întâi cercul verde 10 secunde*). Un copil nu mai poate trece mai departe imediat după mesajul *Te-ai înclinat! Cronometrul a pornit de la zero.*
Numărătoarea încercărilor. Sub bara de progres, **Încercări** crește cu unu *de fiecare dată când cercul se face verde.* Numărul din aplicație poate fi deci mai mare decât cel numărat de copil, care socotește de obicei doar ridicările cutiei; concluzia citează numărul aplicației.
Cablul contează. Un cablu USB întins trage cutia și o înclină cu câteva grade, constant. Lăsați-l moale pe masă sau lucrați pe WiFi — altfel o suprafață perfect dreaptă va părea strâmbă.
Butoanele. Butonul verde își schimbă eticheta la fiecare pas: **Am înțeles**, **Mi-am scris predicția**, **Am încercat suprafețele**, **Continuă**, **Am reușit!** și, la final, **Termină**. **Înapoi** se întoarce un pas; o provocare câștigată rămâne câștigată.
O cutie care arată −1 g pe AZ când stă plat. Dacă aplicația a semnalat **Firmware vechi**, cutia se reprogramează. Dacă firmware-ul este curent, cutia are senzorul pus invers: în **Setări** → **Numele cutiilor** bifați **Senzor de mișcare întors** pentru ea. Cu firmware 2.3.0 sau mai nou, bifa se păstrează chiar în cutie, așa că se aplică pe orice calculator; cutia trebuie să fie conectată când o bifați. Activitatea nu are o corecție proprie.
Jurnalul și exportul. Ce scriu copiii în jurnal se salvează în dosarul `logs`, într-un fișier `_journal.txt` cu numele activității, al cutiei și data. **Pentru această activitate exportul datelor rareori este necesar**: rezultatul este numărul de încercări, notat pe fișă.

3. **Nivela digitală — turul suprafețelor (3 min).** Cutia se așază pe rând pe suprafețele marcate și se notează ruliul și tangajul. Puneți *dinadins* o carte sub o margine a uneia dintre ele, ca să existe și un caz sigur strâmb. Pe suprafața care pare cea mai înclinată faceți **proba întoarcerii**: **Citirea 1**, apoi cutia rotită cu 180° în același loc și **Citirea 2 (cutia întoarsă)**. Butonul este **Am încercat suprafețele**.

4. **Masa sau cutia? (1 min).** Aplicația dă verdictul probei întoarcerii. Întrebarea pentru clasă: *care suprafață din sala aceasta este cea mai dreaptă — și e de vină masa sau cutia?* Butonul este **Continuă**.

5. **Provocarea (4 min).** Fiecare copil, pe rând, pornește cu cutia pe bancă, o ridică cu ambele mâini și încearcă să țină cercul verde zece secunde. **Se numără încercările**, nu se cronometrează cine e mai rapid. Butonul **Am reușit!** se activează după reușită.

6. **De ce au piloții nevoie de instrumente (2 min).** Pasul final. Puneți întrebarea care leagă totul: *dacă un pilot nu vede nimic pe geam, de unde știe că zboară drept?* Închideți cu **Termină**.

Discuția de încheiere: scorul nu este obiectivul

Nu întrebați „cine a reușit primul”. Întrebați **„la a câta încercare ai reușit, și ce ai schimbat între ele?”**
Aceasta este singura întrebare care transformă jocul în lecție, și are răspunsuri reale, pe care copiii le găsesc singuri: *am ținut cutia cu ambele mâini*; *am sprijinit coatele pe masă*; *am pornit din poziția în care cutia stătea dreaptă pe bancă*; *m-am uitat la cerc, nu la mâini*; *am stat nemișcat și am respirat mai încet.* Fiecare dintre ele este o **intervenție deliberată urmată de o verificare** — adică metoda științifică, la opt ani.
Trei întrebări pentru discuția de încheiere, în ordine:

- *Ce te-a împiedicat prima dată?* — aproape întotdeauna: mâna care tremură, coatele în aer, sau cablul.
- *Ce ai schimbat, și a mers?* — aici se numește intervenția.
- *Când ai întors cutia pe pervaz, ce s-a întâmplat cu numărul?* — aici se testează dacă a înțeles că o suprafață înclinată își schimbă semnul la întoarcere, iar cutia nu.

Scorul nu este obiectivul. Un copil care a reușit din a șasea încercare și poate spune ce a schimbat de fiecare dată a învățat mai mult decât unul care a nimerit din prima. Spuneți-o explicit clasei, *înainte* de provocare — altfel numărul de încercări devine o rușine în loc de un rezultat.

Investigația, într-un singur tabel

Întrebarea. Care suprafață din sala noastră este cea mai dreaptă?
Ipoteza. Se scrie pe fișă **înainte** de orice măsurare: ordonează cele patru suprafețe după cât de drepte crezi că sunt. Nu se mai modifică.
Ce schimb. Un singur lucru: **suprafața** pe care stă cutia.
Ce măsor. Ruliul și tangajul, în grade, cu semn.
Ce țin la fel. Aceeași cutie, **aceeași orientare** — cu aceeași margine spre mine de fiecare dată, fiindcă altfel ruliul și tangajul se schimbă între ele —, **același loc pe suprafață** (mijlocul, nu marginea), și cablul lăsat moale.
Câte repetări. Două așezări la fiecare suprafață, ridicând cutia între ele. Dacă cele două citiri diferă mult, cutia nu a fost pusă în același loc.
Ce face o citire valabilă — și ce o face un artefact. Valabilă este citirea luată cu cutia așezată, cu mâinile luate de pe masă și cu cablul moale. Artefact este orice altceva: **o mână sprijinită apasă masa și o înclină**, un cablu întins trage cutia constant într-o parte, iar o cutie pusă pe marginea unei bănci arată altceva decât aceeași bancă la mijloc.
Proba decisivă este întoarcerea cu 180°: dacă numărul își schimbă semnul, suprafața este înclinată; dacă rămâne la fel, este decalajul propriu al cutiei.

6. Analiza după activitate

6.1 Cum ar trebui să arate datele

Situația	Valoare tipică	Ce înseamnă
Bancă bună, cutia la mijloc	0–1°	Dreaptă. Ce rămâne este mai ales decalajul cutiei.
Aceeași bancă, cutia întoarsă cu 180°	același număr, același semn	**Decalajul cutiei**, nu înclinarea băncii.
Aceeași bancă, cutia pe margine	1–3°	Blatul se lasă puțin; alegeți mijlocul.
Pervaz	1–5°	**Adesea înclinat dinadins**, ca să se scurgă apa. La întoarcere, semnul se schimbă.
Podea	0–2°	De obicei cea mai dreaptă suprafață din sală.
Cu o carte sub o margine	5–15°	Proba de control: știm sigur că este strâmb.
Cutia ținută cu ambele mâini, coatele pe masă	1–4°, tremurând	Provocarea se poate câștiga.
Cutia ținută într-o mână, cu brațul în aer	2–8°, tremurând	**De aceea ambele mâini și coatele sprijinite.**
Cutia pe masă, cineva sprijinit de ea	se schimbă cu 1–4°	Masa se înclină sub greutate.
Cablu USB întins	deplasare constantă de 1–3°	Trage cutia mereu în aceeași direcție.

6.2 Întrebări de pus după activitate

1. Ai crezut că banca ta este dreaptă. Ce a spus aparatul? Cine avea dreptate — ochii tăi sau cutia?
2. De ce e mai ușor cu ambele mâini și cu coatele pe masă? Ce face mâna ta chiar atunci când crezi că stă nemișcată?
3. Pervazul a ieșit înclinat. **Este o greșeală a constructorului?** La ce ar putea folosi o pantă mică acolo?
4. Când ai întors cutia, un număr și-a schimbat semnul, iar altul nu. Care dintre ele era vina mesei, și care a cutiei?
5. Un pilot care intră în nori nu mai vede orizontul. De ce nu se poate baza pe ce simte, și ce folosește în loc?

6.3 Idei de apreciere pe parcurs

- **Cu mizică mică:** copilul ordonează suprafețele de la cea mai dreaptă la cea mai înclinată, folosind numai culoarea cercului sau mărimea numerelor, fără să le scrie.
- **Standard:** copilul notează ruliul și tangajul pentru fiecare suprafață, le compară cu predicția și spune care suprafață a surprins.
- **Extindere:** copilul explică în scris de ce a reușit provocarea abia după câteva încercări și ce anume a schimbat — adică descrie o intervenție și rezultatul ei; sau spune, după proba întoarcerii, dacă înclinarea venea de la suprafață sau de la cutie.

Capcane frecvente și concepții greșite

Cutia ținută într-o singură mână, cu brațul în aer. Tremurul este mai mare de cinci grade. Provocarea devine imposibilă și copilul crede că este vina lui. Spuneți-o înainte: **ambele mâini, coatele pe masă**.
Mâinile pe masă la nivela digitală. O masă apăsată într-un colț se înclină cu câteva grade. Când cutia măsoară o suprafață, toată lumea ia mâinile de pe masă.
Cablul întins. Trage cutia constant și face ca o suprafață dreaptă să pară strâmbă. Cablul stă moale, sau se lucrează pe WiFi.
Rotirea cutiei cu 90° între măsurători. Ruliul și tangajul se schimbă între ele, iar comparația se strică. **Aceeași margine spre tine** de fiecare dată — singura rotire permisă este întoarcerea cu 180° din proba întoarcerii, făcută dinadins.
Măsurarea pe marginea băncii. Blatul se lasă spre margini. Se măsoară la mijloc, întotdeauna în același loc.
Așteptarea ca zero să însemne exact zero. Fiecare cutie are un mic decalaj, iar ultimele zecimi tremură mereu. Proba întoarcerii arată cât este decalajul; toleranța de cinci grade există tocmai fiindcă zero perfect nu se poate atinge.
Transformarea provocării în întrecere de viteză. Numărul de încercări este un rezultat, nu o rușine, iar cine reușește din prima nu a învățat nimic. Vedeți caseta cu discuția de încheiere.

Siguranța și managementul clasei

Cutia se ține cu ambele mâini, deasupra mesei. Este mică și alunecoasă; la provocare copilul stă așezat, cu coatele pe masă, și nu se plimbă prin sală cu ea. Cutia nu se aruncă de la un copil la altul: se pune pe masă și se ia de acolo.
Nimeni nu se urcă pe scaune sau pe bănci ca să ajungă la o suprafață înaltă — capacul dulapului se măsoară numai dacă se poate ajunge stând pe podea, altfel îl măsoară profesorul.
Pervazurile. Copiii nu se urcă pe pervaz și nu se apleacă pe fereastră ca să pună cutia. Dacă pervazul este sus, măsurarea o face profesorul, iar copiii citesc ecranul.
Cablurile. Un cablu USB întins de la laptop la o suprafață îndepărtată este pericol de împiedicare și, în plus, strică măsurătoarea. Cablul stă moale; WiFi rezolvă ambele probleme.
Cărțile puse sub margini se așază astfel încât nimic să nu poată aluneca și cădea pe picioare.

Adaptări pentru elevii cu cerințe educaționale speciale

Numai culoarea, fără numere. Aceasta este adaptarea principală și nu este o concesie: copilul joacă și ordonează suprafețele urmărind *culoarea cercului* și cât de repede se face verde, fără să citească niciodată ruliul și tangajul. Obiectivul — că suprafețele diferă și că un aparat o poate spune — se atinge întreg fără nicio cifră cu semn.
Provocarea, cu sprijin. Pentru copiii cu tremur sau cu control fin dificil, provocarea se face cu cutia **lăsată așezată** pe bancă, iar sarcina lor este să *nu atingă masa* zece secunde și să anunțe când cercul se face verde. Este o sarcină reală și se poate reuși.
Trei roluri reale pentru copiii cu dificultăți motorii. Rolurile se rotesc la fiecare suprafață:

- **păzitorul mâinilor** — verifică, înainte de fiecare încercare, că nimeni nu atinge masa și că firul stă moale, și **are dreptul să anuleze o încercare**; este rolul cu cea mai mare valoare din grupă, fiindcă el hotărăște ce încercare este cinstită;
- **cititorul de ecran** — spune cele două numere, sau numai culoarea;
- **cronometrorul** — numără cu voce tare cele zece secunde.

Frustrarea. Cronometrul care se resetează poate fi greu de suportat. **Anunțați regula**

dinainte și spuneți deschis că majoritatea adulților au nevoie de câteva încercări — ceea ce este adevărat. Un copil care știe că eșecul este așteptat îl suportă cu totul altfel.

Dacă lucrurile nu merg conform planului

Nimeni nu reușește provocarea. Verificați, în ordine: țin copiii cutia cu ambele mâini, cu coatele pe masă? pornesc de pe o suprafață dreaptă — adică una care arată sub 1° când nu o atinge nimeni? stă cablul moale? Dacă tot nu merge, treceți pentru o grupă la varianta cu cutia lăsată pe bancă din caseta de adaptări.
Toată lumea reușește din prima. Grupa este liniștită și mâinile sunt sigure — treceți la extinderea cu ochii închiși, care este mult mai grea și mult mai interesantă.
Numerele nu ajung niciodată aproape de zero. Dacă rămân la aceeași valoare oriunde ați pune cutia, verificați că nu este ceva sub ea și faceți proba întoarcerii pe podea: **un număr care nu își schimbă semnul la întoarcere este decalajul cutiei**. Sub un grad este normal; câteva grade înseamnă o cutie de verificat.
Aveți o singură cutie și treizeci de copii. Ecran proiectat, provocarea pe rând, și **rolurile din caseta de adaptări pentru toți ceilalți** — păzitorul mâinilor, cititorul de ecran și cronometrorul se schimbă la fiecare încercare, deci nimeni nu așteaptă degeaba.
Cutia nu se conectează. Nu opriți lecția. Turul suprafețelor se poate face cu **o nivelă cu bulă**, dacă aveți — și proba întoarcerii merge la fel de bine cu ea —, iar discuția despre pervazul înclinat și despre piloții din nori se poartă neschimbată. Reluați măsurarea în altă zi, după ce verificați cablul, portul ales în aplicație și, dacă lucrați pe WiFi, rețeaua.

7. Resurse suplimentare

Puncte de plecare stabile și bine așezate. Căutați în fiecare site subiectul numit — sunt adrese de bază, nu legături adânci, deci nu se strică în timp.

- **NASA** — `https://www.nasa.gov` — căutați materialele pentru elevi despre zbor și despre instrumentele de bord; potrivite pentru pasul final al activității.
- **Institute of Physics** — `https://www.iop.org` — căutați materialele pentru ciclul primar despre forțe și echilibru, scrise pentru profesori nespecialiști.
- **STEM Learning** — `https://www.stem.org.uk` — căutați zbor și echilibru pentru vârsta 7–11 ani; multe planuri de lecție în care măsurătoarea aceasta se inserează direct.
- **Royal Aeronautical Society** — `https://www.aerosociety.com` — materiale despre principiile zborului, dacă activitatea stârnește întrebări despre avioane.
- **PhET Interactive Simulations** — `https://phet.colorado.edu` — căutați simulările despre forțe și echilibru.
- **Skybrary** — `https://skybrary.aero` — pentru profesor, despre dezorientarea spațială în zbor; explică de ce instrumentul bate senzația.

8. Evaluare

Biletul de ieșire, identic cu cel de pe fișa elevului: *ce ai schimbat între încercări?* Se strânge în ultimele două minute și spune mai multe despre înțelegerea clasei decât orice notă — și, la această activitate, mai multe decât numărul de încercări.

Pentru o apreciere mai formală, folosiți **grila comună pe trei axe** — *practica măsurării*, *interpretarea datelor* și *raționamentul științific*. La nivelul Junior, cele trei axe arată așa:

- **Practica măsurării** — copilul așază cutia pe suprafață, o pune de fiecare dată cu aceeași

margine spre el, ia mâinile de pe masă și lasă cablul moale.

- **Interpretarea datelor** — copilul spune care suprafață este mai dreaptă și cu cât, și își compară clasamentul cu predicția.
- **Raționamentul științific** — copilul descrie o intervenție — ce a schimbat între încercări — și explică de ce a funcționat.

Grila însăși, cu descriptorii pentru toate cele trei niveluri, este definită o singură dată în *planul curricular* și nu se repetă în ghiduri.

9. Fișa elevului

Fișa pe care o completează copiii este un document separat: `docs/ro/fise_elev/zbor_drept.pdf`. Are două pagini — predicția, clasamentul suprafețelor și tabelul lor pe prima; proba întoarcerii, provocarea, ce am schimbat între încercări și concluzia în continuare —, deci se tipărește față-verso, o singură foaie pentru fiecare copil.

Trei lucruri de știut înainte de a o tipări. **Fișa cere clasamentul *înainte* de măsurare**, ca predicție, și lasă loc alături pentru clasamentul real — ciocnirea dintre ele este lecția, și trebuie să se vadă pe aceeași pagină. **Tabelul provocării cere „ce am schimbat”, nu doar numărul de încercări**: fără acea coloană, jocul rămâne joc. **Coloana cu numere are alături una cu „verde / nu”**, tocmai pentru copilul care nu lucrează cu numere cu semn: el o încercuiește pe a doua și lasă prima goală. Tabelele nu sunt repetate aici tocmai ca cele două documente să nu se depărteze unul de celălalt: există o singură versiune tipăribilă, iar ea este fișa.